

固定有限モノイド観測の下での作業形 MCFG の正例データ学習

栗山 貴之

概要

本論文では、ファンアウトが有界な作業形多重文脈自由文法の意味論的部分クラスに対して、助言相対的な正例データ学習定理を証明する。ここで助言とは、学習開始前に与えられ、テキストから推論されることのない、固定された明示的有限モノイド準同型 $h: \Sigma^* \rightarrow M$ である。

簡約された二分・線形・非消去の作業形 MCFG 表示に対して、名前付き文コンテキストによって露出されるタプルに関する分布的代入可能性の有限観測版として、 (f, h) -タプル代入可能性を定義する。任意の固定ファンアウト上界 f と、任意の固定された明示的有限準同型 h に対して、標準的な集合駆動学習器を構成する。対象言語がこのような作業形表示をもち、意味論的な (f, h) -代入可能性の仮定を満たすならば、この学習器は表示相対的な有限特徴標本をもち、正例データから対象言語を厳密に同定する。固定された (f, h) の下で、有限標本 K から構成される仮説は、時間 $\|K\|_+^{O(f)}$ で構成可能である。

固定観測は本質的である。有界な有限観測族は一つの直積準同型へコンパイルできる一方、すべての有限観測準同型にわたる非有界和集合は、正例データから同定できない。さらに、コピー言語があらゆる有限観測ファイバーから排除されることを含む、有限観測による排除基準を与える。したがって本結果は MCFL 全体を学習するものではない。むしろ、弱文脈依存言語の内部に、固定観測かつ助言相対的に学習可能な頑健な領域を切り出す。

キーワード: 文法推論、多重文脈自由文法、正例データ、極限同定、有限モノイド、タプル代入可能性

1 序論

Gold の定理は、広い言語クラスが正例データだけでは同定できないことを示している [8]。正例データからの学習可能性を回復する有効な方法の一つは、分布上の制約を課すことである。すなわち、観測された部分文字列、あるいはより一般には観測されたタプルは、それらを受理するコンテキストが十分に制御された仕方と一致するとき、安全に置換できると考える。この見方は、Clark と Eyraud の代入可能文脈自由言語 [3]、Yoshinaka による弱文脈依存言語の多次元代入可能性に関する結果 [18, 19, 20]、さらに並列文脈自由文法および多重文脈自由文法の分布学習に関する後続研究 [4, 5] の基礎にある。これに関連する正例データ学習可能性は、制限された範疇文法にも現れる [10]。MCFG および関連形式体系を動機づける弱文脈依存文法の背景については、[13, 16, 17, 9] を参照されたい。

本論文は、この考え方の型付き版を、ファンアウト有界な作業形多重文脈自由文法 (MCFG) に対して研究する。本結果は、文脈自由言語に対する固定有限モノイド型付き分布学習 [11] の弱文脈依存版とみなすことができる。型情報は、固定された明示的有限モノイド準同型 $h: \Sigma^* \rightarrow M$ によって与えられる。この準同型はテキストから推論されない。それは観測助言、すなわち、たとえば正則包絡や粗い有限状態注釈を記録しうる有限インターフェースである。したがって学習器は助言相対的である。学習器は正例から対象言語を学習するが、観測インターフェース自体はあらかじめ固定されている。すべての結果は、ファンアウトが有界で、簡約された二分・線形・非消去の作業形 MCFG 表示をもつ言語について述べる。任意の MCFG に対する正規形定理を用いることも、主張することもない。

何を学習し、何を学習しないのか。学習器は、対象言語の正例と固定有限準同型 h を受け取る。対象文法、導出オラクル、負例、所属質問、あるいは決定可能な入力としての意味論

的仮定は受け取らない。定理が述べるのは、未知の対象が固定ファイバー $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ に属するならば、有限個の正例標本だけで標準的集合駆動学習器が厳密な対象言語へ安定する、ということである。正例データから h 自体を発見できるとは述べない。また、任意の MCFG が正例データから 同定可能であるとも述べない。

対象条件を (f, h) -タプル代入可能性と呼ぶ。MCFG の非終端記号は単一の文字列ではなくタプルを導出するため、関係するコンテキストは複数の穴をもつ名前付き文コンテキストである。アリティが高々 f の二つのタプルを同一視できるのは、各成分の h -型が等しく、かつ少なくとも一つの受理文コンテキストを共有するときに限られる。意味論的仮定は、そのときすべての受理コンテキストが一致することを要求する。これは対象言語に対する意味論的仮定であり、入力文法に対する決定可能な構文論的仮定ではない。

本論文の主要な貢献は次のとおりである。

- (i) 簡約された二分・線形・非消去の作業形 MCFG 表示をもち、意味論的な (f, h) -タプル代入可能性を満たす言語に対して、固定観測ファイバー $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ を定義する。
- (ii) 各固定 f と固定された明示的有限準同型 h に対して、標準的正例データ学習器を構成し、表示相対的な有限特徴標本からの厳密再構成を証明する。
- (iii) 有限観測が真正の助言であることを証明する。有界な観測族は一つの直積準同型へコンパイルできるが、すべての有限準同型にわたる非有界な集合は正例データから同定できない。
- (iv) コピー言語を含む有限観測による排除基準と例を与え、固定観測ファイバーが MCFL 階層全体の言い換えではなく、MCFL の真の助言相対的部分領域をなすことを示す。

以下の表は、主要命題がどこで用いられるかを要約する。

命題	役割
定義 2.14 および 2.15	固定観測ファイバー $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ と、その意味論的对象仮定。
系 5.9	標準的学習器が、各固定ファイバー $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ を正例データから同定する。
定理 6.1	固定 (f, h) に対して、有限標本 K から得られる仮説が時間 $\ K\ _+^{O(f)}$ で構成可能である。
定理 7.5 および 7.8	観測準同型が真正の助言であること。有界サイズの族は一つの直積準同型へコンパイルできるが、非有界な無助言集合は同定不能である。
定理 7.10 および 命題 7.12	有限観測ファイバーは標準的 MCFL 全体を尽くさない。

コピー言語の例は、境界を示す指標としてとりわけ有用である。これは、固定観測条件が単なる MCFL 階層の別表示ではないことを示す。実際、標準的なファンアウト 2 の MCFL でさえ、無限個の要素分布をもち、その結果としてあらゆる有限観測仮定に失敗しうる。

第 2 節では学習論的および文法論的定義を与える。第 3 節では標準的な同期例を記す。第 4 節と第 5 節では学習器を定義し、厳密同定を証明する。第 6 節では固定パラメータ多項式構成上界を述べる。第 7 節では、有界／非有界の観測助言境界と要素核による排除を証明する。第 8 節では、本結果を型なし分布条件と比較する。付録 A では、意味論的仮定の非実効性を記す。

2 準備と対象クラス

2.1 正例データ学習

定義 2.1 (テキストと同定). $L \subseteq \Sigma^*$ のテキストとは、 L の各要素が少なくとも一度は現れる、 L の要素からなる無限列 $(w_1, w_2, \dots)$ である。学習器とは、各有限接頭辞を仮説文法へ写す計算可能関数である。学習器がクラス $\mathcal{C}$ を正例データから極限同定するとは、任意の $L \in \mathcal{C}$ と任意の L のテキストに対して、ある n_0 が存在し、段階 n_0 以降に出力されるすべての仮説の言語が L になることをいう。

以下の学習器は順序に依存しないので、有限テキスト接頭辞をその有限集合 $K \subseteq L$ と同一視する。

定義 2.2 (特徴標本). 学習器 $\mathcal{A}$ と対象言語 L に対し、有限集合 $S \subseteq L$ が特徴標本であるとは、 $S \subseteq K \subseteq L$ を満たすすべての有限 K に対して $L(\mathcal{A}(K)) = L$ となることをいう。

定義 2.3 (正例標本サイズ). 有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ に対して、 $\|K\|_+ := \sum_{w \in K} \max(1, |w|)$ と定める。

因子 $\max(1, |w|)$ は、空語が許される場合に標本サイズが退化して 0 になるのを防ぐためのものである。以下の作業形非消去設定では、生成される非空の例が主要な場合である。

定義 2.4 (多項式時間および多項式データ). *de la Higuera* の特徴標本の観点 [6, 7] に従い、固定された外部パラメータの下で、表示クラスが多項式時間および多項式データで同定されるとは、次を満たす多項式 p, q が存在することをいう。すなわち、証人表示 G をもつ各対象は、正例サイズが高々 $p(|G|)$ の特徴標本をもち、任意の有限標本 K に対する学習器の仮説は、出力サイズも含めて高々 $q(\|K\|_+)$ 時間で構成できる。多項式データの部分は表示相対的である。つまり上界は、言語の標準的最小記述ではなく、選ばれた証人表示に対して測られる。

注意 2.5 (一様ではなく、スライスごとの多項式性). 本論文を通じて、「多項式時間」と「多項式データ」は、外部パラメータに関してスライスごとに理解する。すなわち、固定された各 f と固定された各 h に対して、次数がそれらのパラメータに依存してよい多項式上界を要求する。具体的な構成時間は $\|K\|_+^{O(f)}$ である。これは、外部パラメータを固定した *de la Higuera* の多項式基準を固定パラメータ的に読むものであり、 f に一様な単一の多項式を主張するものではない。 f に一様な上界は、主張も使用もしない。

本論文で用いる極限的正しさの概念は Gold 同定 [8] であり、特徴標本とは、集合駆動学習器を安定させる有限十分集合である。したがって「多項式時間および多項式データ」という用語は、別の学習モデルを意味するのではなく、正例データ同定を *de la Higuera* 型に多項式的に強化したものである。Angluin の厳密学習モデル [2] は、アルゴリズム学習における関連する画期的成果としてのみ引用する。本論文の学習器は、質問も反例も受け取らない。

補題 2.6 (有限十分標本から同定が従う). $\mathcal{A}$ を計算可能で順序に依存しない学習器とする。各 $L \in \mathcal{C}$ に対して有限集合 $S_L \subseteq L$ が存在し、 $S_L \subseteq K \subseteq L$ ならば $L(\mathcal{A}(K)) = L$ になると仮定する。このとき、 $\mathcal{A}$ は $\mathcal{C}$ を正例データから極限同定する。

証明. L の任意のテキストにおいて、有限個の語からなる S_L の全要素は、ある段階 n_0 までにすべて出現する。それ以後の任意の接頭辞標本は L に含まれ、かつ S_L を含むので、その段階以降の仮説言語は常に L である。□

2.2 有限モノイドによる型付け

定義 2.7 (明示的有限準同型). 有限モノイド M へのモノイド準同型 $h: \Sigma^* \rightarrow M$ が明示的であるとは、 M の積表と、各 $a \in \Sigma$ に対する値 $h(a)$ が与えられていることをいう。タプル $\vec{w} = (w_1, \dots, w_d)$ に対して、 $h^{(d)}(\vec{w}) := (h(w_1), \dots, h(w_d)) \in M^d$ と書く。

定義 2.8 (有限観測準同型の細分). $h: \Sigma^* \rightarrow M$ と $h': \Sigma^* \rightarrow M'$ を明示的有限準同型とする。 $h = \pi \circ h'$ を満たすモノイド準同型 $\pi: M' \rightarrow M$ が存在するとき、 h' は h を細分するといひ、 $h \preceq h'$ と書く。

命題 2.9 (観測準同型の細分に関する単調性). $h \preceq h'$ であり、 L が (f, h) -タプル代入可能ならば、 L は (f, h') -タプル代入可能である。したがって、 $h \preceq h'$ を満たす任意の明示的有限準同型の組に対して、

$$\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,h'}^{\text{mcf}}.$$

証明. $h = \pi \circ h'$ を満たす $\pi: M' \rightarrow M$ をとる。 $h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ であり、 $\vec{x}, \vec{y}$ が受理するアリティ d の文コンテキストを一つ共有すると仮定する。各成分に π を適用すれば、 $h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ を得る。したがって、 L の (f, h) -タプル代入可能性により、 $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$ である。これはまさに (f, h') -条件である。同じ証人作業形表示をそのまま用いられるので、クラスの包含も従う。□

有限モノイドは、本論文では固定された外部型付け装置としてのみ用いる。背景については Pin [14] を参照されたい。典型例としては、正則制御言語の遷移モノイド、正則近似の構文準同型、外部の構文解析器または形式体系が与える有限状態注釈などがある。以下の学習器は、そのような明示的準同型を固定パラメータの一部として仮定する。とくに、 h が正則包絡の遷移準同型である場合、学習器にはその正則包絡が有限形式で与えられていることになる。これは有用ではあるが自明でない助言である。以下の定理はその助言に相対的であり、正例データから助言自体を発見する問題を解くものではない。

2.3 作業形 MCFG 表示

定義 2.10 (二分・線形・非消去の作業形 MCFG). 二分・線形・非消去の作業形多重文脈自由文法とは、組 $G = (V, \Sigma, P, S, \mu)$ であって、 V は有限非終端記号集合、 Σ は有限終端アルファベット、 $S \in V$ は開始記号、 $\mu: V \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$ は $\mu(S) = 1$ を満たすファンアウト写像であるものをいう。規則は次のいずれかの形をもつ。

(i) 開始規則 $S \rightarrow A$ 。ただし $A \neq S$ かつ $\mu(A) = 1$ である。

(ii) 終端規則 $A \rightarrow (a)$ 。ただし $A \neq S$ 、 $a \in \Sigma$ 、 $\mu(A) = 1$ である。

(iii) 二分規則

$$\rho: A \rightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_e)(B, C).$$

ただし $A \neq S$ 、 $e = \mu(A)$ 、 $\mu(B) = d_B$ 、 $\mu(C) = d_C$ であり、各 α_i は

$$\Sigma \cup \{x^1, \dots, x^{d_B}, y^1, \dots, y^{d_C}\}$$

上の語である。また各変数 $x^1, \dots, x^{d_B}, y^1, \dots, y^{d_C}$ は、タプル全体 $(\alpha_1, \dots, \alpha_e)$ にちょうど一度ずつ現れる。

この表示は開始記号分離型である。すなわち、左辺が S である規則は開始規則だけであり、二分規則の右辺の子として S が現れることはない。

二分規則の意味論は同時代入である。 $\vec{u} \in (\Sigma^*)^{d_B}$ および $\vec{v} \in (\Sigma^*)^{d_C}$ のとき、 $\rho(\vec{u}, \vec{v})$ は、テンプレートタプル中の各 x^i を u_i に、各 y^j を v_j に置き換えて得られる。非終端記号 A のタプル言語を $L_A(G)$ と書き、 $L(G) := L_S(G)$ とする。すべての非終端記号が S から到達可能で、かつ生成的であるとき、文法は簡約されているという。

注意 2.11 (作業形の適用範囲と、主張しないこと). 定義 2.10 は、学習器および特徴標本の証明で用いる表示モデルを固定する。このような各表示は、Seki ら [15] の意味で標準的な MCFG 表示である。しかし本論文では、任意の標準 MCFG を、学習定理に関係するすべてのパラメータを保存しつつ、この厳密な作業形へ実効的に変換できるとは主張しない。

開始記号分離の規約は無害であり、新しい開始記号を導入すれば強制できる。これに対して、二分性・線形性・非消去性は、本論文における真正の表示上の仮定である。したがって定理は、この作業形で簡約表示をもち、意味論的な (f, h) -タプル代入可能性の仮定を満たす言語に適用される。

この制限は意図的である。有限標本中で観測される二分証拠を、学習器が再構成する二分規則と対応させるためである。より一般のランク、消去規則、明示的な ε -生成を扱うには追加の記帳が必要であり、それらは本論文の主張には含まれない。

2.4 文コンテキストとタプル分布

定義 2.12 (文コンテキスト). アリティ d の文コンテキストとは、

$$E = u_0 \square_{\sigma(1)} u_1 \cdots \square_{\sigma(d)} u_d$$

の形の語である。ここで σ は $\{1, \dots, d\}$ の置換、各 $u_i \in \Sigma^*$ であり、各名前付き穴 $\square_i$ はちょうど一度現れる。 $\vec{w} = (w_1, \dots, w_d)$ に対して、各 $\square_i$ に w_i を代入して得られる文字列を $E[\vec{w}]$ と書く。

後に現れる MCFG 規則のテンプレート成分は空であってよい。空のタプル成分が標本語の内部で観測されるとき、それを、局所的な同順位順序を固定した切断位置で表現する。これは具体的出現を列挙するための記帳にすぎない。

定義 2.13 (タプル分布). $L \subseteq \Sigma^*$ および $\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ に対して、

$$\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) := \{E \mid E \text{ はアリティ } d \text{ の文コンテキストであり } E[\vec{x}] \in L\}$$

と定義する。アリティが明らかなきときは $\mathcal{D}_L(\vec{x})$ と書く。

定義 2.14 ((f, h) -タプル代入可能性). $f \geq 1$ とし、 $h: \Sigma^* \rightarrow M$ を明示的有限モノイド準同型とする。言語 $L \subseteq \Sigma^*$ が (f, h) -タプル代入可能であるとは、任意の $1 \leq d \leq f$ と任意の $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^*)^d$ に対して、 $h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ かつ $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) \cap \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y}) \neq \emptyset$ ならば、 $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$ となることをいう。

$d = 1$ の場合、文コンテキストは通常の両側コンテキスト $u \square_1 v$ である。したがって定義 2.14 は、通常の固定 h 両側代入可能性条件に一致する。

定義 2.15 (対象クラス). $f \geq 1$ と明示的有限モノイド準同型 h を固定する。クラス $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ は、次を満たすすべての言語 $L \subseteq \Sigma^*$ からなる。すなわち、すべてのファンアウトが高々 f である、ある簡約された二分・線形・非消去の作業形 MCFG G によって $L = L(G)$ と表され、かつ L が (f, h) -タプル代入可能である。

注意 2.16 (意味論的对象クラス). $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ への所属は意味論的条件であり、入力文法について実効的に認識可能な仮定ではない。証人は、作業形 MCFG 表示と、その言語が (f, h) -タプル代入可能性を満たすという事実からなる。後者が表示から決定可能であるとは主張しない。失敗は半決定可能である。実際、 $h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ 、 $E[\vec{x}], E[\vec{y}], F[\vec{x}] \in L(G)$ 、 $F[\vec{y}] \notin L(G)$ を満たすタプル $\vec{x}, \vec{y}$ と文コンテキスト E, F を列挙できる。MCFG の所属問題は決定可能なので、そのような有限の失敗証拠は検証できる。この意味論的な非実効性は、極限同定にとって問題にならない。定理が主張するのは、仮定を満たす各対象が、固定学習器に対して有限特徴標本をもつことである。仮定が失敗する場合、厳密再構成定理と同定定理は正しさを何も主張しない。それでも学習器は任意の有限標本上で定義されており、集合駆動整合性 $K \subseteq L(\hat{G}_0(K))$ は仮定と無関係に成立する。 (f, h) -タプル代入可能性なしに失敗しうるのは、観測標本を越えた健全な外挿である。

3 例

抽象的な再構成証明に入る前に、よく知られたブロック同期言語において、固定観測準同型が何を捉えるためのものかを示す具体的文法を記す。固定された正則包絡が与えるのは粗いゾーンパターン だけであり、等式制約は正例から分布的に回復される。また、これらの例について意味論的仮定も検証し、実際に対応する固定観測ファイバーに属することを示す。MCFL における文字数による分離と較正については [12] を参照されたい。

有限順序アルファベット $\Sigma_m = \{a_1, \dots, a_m\}$ に対して、

$$R_m = a_1^* a_2^* \cdots a_m^*$$

とおく。 D_m を、状態集合 $1, \dots, m, \perp$ 、初期状態 1、受理状態 $1, \dots, m$ をもち、遷移が

$$i \cdot a_j = \begin{cases} j, & i \leq j, \\ \perp, & i > j, \end{cases} \quad \perp \cdot a_j = \perp$$

で与えられる、 R_m の標準決定性オートマトンとする。その遷移準同型を $h_m : \Sigma_m^* \rightarrow M_m$ とする。

補題 3.1 (ゾーン準同型). 任意の語 $u, v \in \Sigma_m^*$ に対し、 $h_m(u) = h_m(v)$ ならば、 $u \in R_m$ と $v \in R_m$ は同値である。さらに、 $m \geq 2$ かつ $u \in \{a_1^n \cdots a_m^n \mid n \geq 1\}$ ならば、 $h_m(u) \neq h_m(\varepsilon)$ である。

証明. 遷移値 $h_m(w)$ は初期状態の像を決定するので、正則言語 R_m への所属も決定する。 $m \geq 2$ かつ $u = a_1^n \cdots a_m^n$ ($n \geq 1$) ならば、 u が誘導する遷移は初期状態 1 を m へ送る。一方、空語が誘導するのは恒等遷移であり、1 を 1 へ送る。したがって両者の遷移値は異なる。□

命題 3.2 (等長ブロックは固定ゾーン代入可能である). 任意の $m \geq 2$ に対して、言語

$$E_m^+ = \{a_1^n \cdots a_m^n \mid n \geq 1\}$$

は、任意のアリティ $r \geq 1$ について (r, h_m) -タプル代入可能である。

証明. アリティ $d \geq 1$ を固定する。 $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma_m^*)^d$ が成分ごとに同じ h_m -型をもち、次のような受理文コンテキスト E を共有すると仮定する。

$$E[\vec{x}] = a_1^n \cdots a_m^n, \quad E[\vec{y}] = a_1^{n'} \cdots a_m^{n'}$$

ここで $n, n' \geq 1$ である。同じ外側コンテキストが供給する終端記号部分を比較すると、各 $1 \leq j \leq m$ に対して

$$\sum_i |y_i|_{a_j} - \sum_i |x_i|_{a_j} = n' - n. \quad (1)$$

を得る。次に F を $\vec{x}$ の任意の受理コンテキストとし、 $F[\vec{x}] = a_1^N \cdots a_m^N$ ($N \geq 1$) とする。成分ごとの h_m -型が一致するので、語全体を充填した結果も同じ h_m -値をもつ。補題 3.1 により $F[\vec{y}] \in R_m$ である。式 (1) により、 $F[\vec{y}]$ におけるすべての文字数は $N + (n' - n)$ に等しい。この共通値は 0 にはなりえない。もし 0 なら $F[\vec{y}] = \varepsilon$ であり、 $h_m(F[\vec{x}]) = h_m(F[\vec{y}]) = h_m(\varepsilon)$ となって、補題 3.1 に矛盾する。したがって $F[\vec{y}] \in E_m^+$ である。逆向きも対称的に従うため、二つのタプル分布は等しい。□

補題 3.3 (ブロック等式包絡). R を、 $a^+ \# b^+ \# c^+ \# d^+$ や $a^+ b^+ c^+ d^+$ のように、固定された順序付き可視ブロック列上の正則ブロック包絡とし、 h_R をその標準 DFA の遷移準同型とする。可視ブロック長変数の間の等式からなる任意の有限集合 Λ に対して、言語

$$L_\Lambda = \{w \in R \mid w \text{ の可視ブロック長が } \Lambda \text{ のすべての方程式を満たす}\}$$

は、任意のアリティ $r \geq 1$ について (r, h_R) -タプル代入可能である。

証明. 成分ごとに同じ h_R -型をもつタプル $\vec{x}$ と $\vec{y}$ が、受理コンテキスト E を共有し、両方の充填結果が L_Λ に属すると仮定する。各可視ブロック文字 σ について、 E の外側終端記号による寄与は二つの充填で同じである。したがって、 Λ 中の各等式 $|\sigma| = |\tau|$ から

$$\sum_i |y_i|_\sigma - \sum_i |x_i|_\sigma = \sum_i |y_i|_\tau - \sum_i |x_i|_\tau. \quad (2)$$

を得る。次に、 F を $\vec{x}$ の任意の受理コンテキストとする。成分ごとの h_R -型が等しいので $h_R(F[\vec{x}]) = h_R(F[\vec{y}])$ であり、したがって $F[\vec{y}] \in R$ である。 Λ の各方程式に (2) を適用すると、 $\vec{x}$ を $\vec{y}$ に置き換えた後も、必要なブロック長等式はすべて保たれる。ゆえに $F[\vec{y}] \in L_\Lambda$ である。対称性により、タプル分布の等しさが従う。 $\square$

例 3.4 (三ブロック一致言語).

$$L_3 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}, \quad R_3 = a^* b^* c^*$$

とする。 h_{R_3} を、 R_3 を認識する標準 DFA の遷移準同型とする。この準同型は、各成分が属する粗いブロックゾーンを記録するが、三つのブロック長が等しいことは記録しない。

命題 3.5 (L_3 の作業形表示). 言語 L_3 は、ファンアウト 2 の簡約された二分・線形・非消去の作業形 MCFG 表示をもつ。

証明. $V = \{S, T, A, A_a, A_b, A_c\}$ とし、 $\mu(A) = 2$ 、その他のすべての非終端記号のファンアウトを 1 とする。次の規則を用いる。

$$\begin{aligned} S &\rightarrow T, & A_a &\rightarrow (a), & A_b &\rightarrow (b), & A_c &\rightarrow (c), \\ A &\rightarrow (x^1, y^1)(A_a, A_b), & A &\rightarrow (ax^1, bx^2y^1)(A, A_c), \\ T &\rightarrow (x^1x^2y^1)(A, A_c). \end{aligned}$$

直接の帰納法により、 $L_A = \{(a^n, b^n c^{n-1}) \mid n \geq 1\}$ であり、最上位規則はちょうど $a^n b^n c^n$ を生成する。この文法は定義 2.10 の作業形にある。 $\square$

系 3.6 (三ブロックの例は固定観測クラスに属する). 任意の $f \geq 2$ に対して、 $L_3 \in \mathcal{C}_{f, h_{R_3}}^{\text{mcf}}$ である。

証明. 表示は命題 3.5 で与えられる。意味論的仮定は、命題 3.2 において $(a_1, a_2, a_3) = (a, b, c)$ とおけば従う。 $\square$

例 3.7 (四ブロック並列一致言語).

$$L_\parallel = \{a^n \# b^n \# c^n \# d^n \mid n \geq 1\}, \quad P = a^+ \# b^+ \# c^+ \# d^+$$

とする。 h_P を、 P を認識する標準 DFA の遷移準同型とする。ここでも有限観測が与えるのは正則包絡であり、ブロック長の等しさは正例から回復される 分布的情報である。

命題 3.8 ($L_\parallel$ の作業形表示). 言語 $L_\parallel$ は、ファンアウト 2 の簡約された二分・線形・非消去の作業形 MCFG 表示をもつ。

証明. H が $(\#)$ を導出し、 A_a, A_b, A_d がそれぞれ $(a), (b), (d)$ を導出するものとし、 A のファンアウトを 2 とする。次を用いる。

$$A \rightarrow (x^1 \# y^1, c \# d)(A_a, A_b)$$

および

$$A \rightarrow (ax^1b, cx^2y^1)(A, A_d).$$

すると A は $n \geq 1$ に対する $(a^n \# b^n, c^n \# d^n)$ だけを導出する。最上位規則

$$T \rightarrow (x^1y^1x^2)(A, H)$$

と $S \rightarrow T$ を合わせれば、ちょうど $L_\parallel$ が得られる。 $\square$

系 3.9 (並列一致の例は固定観測クラスに属する). 任意の $f \geq 2$ に対して、 $L_{\parallel} \in \mathcal{C}_{f,h_P}^{\text{mcf}}$ である。

証明. 表示は命題 3.8 で与えられる。意味論的仮定は、補題 3.3 において $R = P$ および $\Lambda = \{|a| = |b|, |b| = |c|, |c| = |d|\}$ とすれば従う。□

例 3.10 (交差直列二本スパイン言語).

$$L_{\times} = \{a^n b^m c^n d^m \mid n, m \geq 1\}, \quad Q = a^+ b^+ c^+ d^+$$

とする。 h_Q を、 Q を認識する標準 DFA の遷移準同型とする。この例には、独立な二本の一致スパインがある。

命題 3.11 ($L_{\times}$ の作業形表示). 言語 $L_{\times}$ は、ファンアウト 2 の簡約された二分・線形・非消去の作業形 MCFG 表示をもつ。

証明. ファンアウト 2 の二つの非終端記号 A, B を用いる。終端非終端記号 A_a, A_b, A_c, A_d は、それぞれ $(a), (b), (c), (d)$ を導出するものとする。非終端記号 A は、

$$A \rightarrow (x^1, y^1)(A_a, A_c), \quad A \rightarrow (ax^1, x^2 y^1)(A, A_c)$$

によって (a^n, c^n) を導出し、 B は

$$B \rightarrow (x^1, y^1)(A_b, A_d), \quad B \rightarrow (bx^1, x^2 y^1)(B, A_d)$$

によって (b^m, d^m) を導出する。最上位規則

$$T \rightarrow (x^1 y^1 x^2 y^2)(A, B)$$

と $S \rightarrow T$ によって、ちょうど $L_{\times}$ が生成される。□

系 3.12 (交差直列の例は固定観測クラスに属する). 任意の $f \geq 2$ に対して、 $L_{\times} \in \mathcal{C}_{f,h_Q}^{\text{mcf}}$ である。

証明. 表示は命題 3.11 で与えられる。意味論的仮定は、補題 3.3 において $R = Q$ および $\Lambda = \{|a| = |c|, |b| = |d|\}$ とすれば従う。□

4 正準学習器

学習器が用いるのは、固定されたパラメータ f と h 、および現在の有限な正例標本だけである。対象を証言する表示は、有限な特徴標本が存在することを示す証明の中でのみ用いられる。完全な文インターフェース型付けとは異なり、以下の精密化が保存するのは成分ごとの出力 h -型だけである。再構成に必要な具体的な露出文脈は、特徴標本によって与えられる。

4.1 出力型精密化

再構成の証明では、証言文法の有限精密化を用いる。この精密化が記録するのは、導出された各タプルの出力 h -型だけである。これは意図的に、完全な文インターフェース精密化より弱い。完全な精密化であれば、周囲の文の中へタプル成分が配置される順序や、境界区間の h -値も記録することになる。ここでこの軽量の精密化だけで十分なのは、学習器の単位規則が、抽象的なインターフェース適合性ではなく、標本中で実際に共有される文脈によって保護されているからである。証明では、必要な周辺情報を非終端記号の型そのものに保存する代わりに、露出文脈 $\chi(X)$ を介して有限特徴標本中に保存する。

定義 4.1 (テンプレート評価).

$\mu(B) = d_B$ 、 $\mu(C) = d_C$ である二分規則 $\rho: A \rightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_e)(B, C)$ をとる。 $\mathbf{q} \in M^{d_B}$ 、 $\mathbf{r} \in M^{d_C}$ に対し、テンプレート語 β の評価 $\text{ev}_{\rho}(\beta; \mathbf{q}, \mathbf{r}) \in M$ を、各終端記号 a を $h(a)$ に、各 x^i を q_i に、各 y^j を r_j に置き換え、出現順に積をとることによって定義する。さらに

$$\text{out}_{\rho}(\mathbf{q}, \mathbf{r}) := (\text{ev}_{\rho}(\alpha_1; \mathbf{q}, \mathbf{r}), \dots, \text{ev}_{\rho}(\alpha_e; \mathbf{q}, \mathbf{r})) \in M^e$$

と定義する。

定義 4.2 (出力型精密化). G と h が与えられたとき、完全出力型精密化 G^h は、新しい開始記号 $\tilde{S}$ と、 $A \in V \setminus \{S\}$ 、 $\mathbf{p} \in M^{\mu(A)}$ に対する非終端記号 $A_{\mathbf{p}}$ をもつ。その規則は次のように定める。各開始規則 $S \rightarrow A$ と各 $p \in M$ に対し、 $\tilde{S} \rightarrow A_{(p)}$ を加える。各終端規則 $A \rightarrow (a)$ に対し、 $A_{(h(a))} \rightarrow (a)$ を加える。各二分規則 $\rho: A \rightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_e)(B, C)$ と、すべての $\mathbf{q} \in M^{\mu(B)}$ 、 $\mathbf{r} \in M^{\mu(C)}$ に対し、 $A_{\text{out}_\rho(\mathbf{q}, \mathbf{r})} \rightarrow \rho(B_{\mathbf{q}}, C_{\mathbf{r}})$ を加える。トリムされた出力型精密化 $\tilde{G}_0$ とは、 $\tilde{S}$ からのある成功導出に現れる型付き非終端記号と型付き規則だけを 残して得られる部分文法である。

命題 4.3 (出力型不変量). G^h の任意の非終端記号 $A_{\mathbf{p}}$ について、次が成り立つ。

- (i) G^h において $A_{\mathbf{p}} \Rightarrow^* \vec{u}$ ならば、 $h^{(\mu(A))}(\vec{u}) = \mathbf{p}$ であり、型添字を消去すると A からの正しい G -導出が得られる。
- (ii) 根が開始記号でない非終端記号である任意の G -導出木は、各節点に、その節点で導出されるタプルの成分ごとの h -型を付すことによって、一意に G^h -導出木へ持ち上がる。
- (iii) $L(G^h) = L(G)$ であり、 $\tilde{G}_0$ へのトリミングは文字列言語を 保存する。

証明. (i) は導出に関する帰納法による。終端規則の場合は直ちに従う。二分規則の場合、帰納法の仮定から子の出力型 $\mathbf{q}$ と $\mathbf{r}$ が得られ、親の出力型は h の準同型性により、ちょうど $\text{out}_\rho(\mathbf{q}, \mathbf{r})$ である。添字を消去すれば、基礎となる G の規則が得られる。(ii) では、各節点に、その節点で導出されるタプルの h -型を付す。すると定義 4.2 により、各内部節点に必要な型付き規則がちょうど存在する。(iii) の二つの包含は (i) と (ii) から 従い、トリミングで除かれるのは、いかなる成功導出にも現れない対象だけである。 $\square$

$\tilde{G}_0$ に残る型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{p}}$ に対し、その タプル言語を L_X と書く。タプルおよび具体的な文コンテキストの上に、長さ辞書式順序 を精密化する全有効順序を一つ固定する。 L_X における最小のタプルを $\omega(X)$ とする。

補題 4.4 (具体的な露出文脈). $\tilde{G}_0$ に残る任意の型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{p}}$ に対し、すべての $\vec{u} \in L_X$ について $E_X[\vec{u}] \in L(G)$ を満たす、具体的なアリティ $\mu(A)$ の文コンテキスト E_X が存在する。 X が型付き開始規則 $\tilde{S} \rightarrow X$ の子として 現れるなら、単項文脈 $\square_1$ を選ぶことができる。

証明. X はトリミング後にも残っているので、 $\tilde{G}_0$ のある成功導出木の ある節点に現れる。すべての型添字を消去し、同じ節点を、成功した G -導出中の A の出現とみなす。その導出の残りの部分は、この出現で導出されたタプルを 囲む具体的な文コンテキスト E_X を定める。 $\vec{u} \in L_X$ なら、その節点に A から $\vec{u}$ への導出を代入しても、基礎文法 G には依然として正しい成功導出が存在する。したがって $E_X[\vec{u}] \in L(G)$ である。 X が開始記号から直接到達される場合、外側の文脈は $\square_1$ である。 $\square$

定義 4.5 (露出文脈). 残っている各 X について、 X が現れる $\tilde{G}_0$ の成功導出を 一つ選ぶ。その出現を根とする部分木を削除し、露出したタプルの名前付き穴を残して 得られる具体的な文コンテキストを $\chi(X)$ とする。補題 4.4 により、この文脈はすべての $\vec{u} \in L_X$ について $\chi(X)[\vec{u}] \in L(G)$ を満たす。開始規則の子 X に対しては、慣約として $\chi(X) = \square_1$ を選ぶ。

4.2 特徴標本

定義 4.6 (証言精密化の表示相対的特徴標本). $\tilde{G}_0$ をトリムされた出力型精密化とする。残っている各型付き 非終端記号 X に対し、語 $\chi(X)[\omega(X)]$ を含める。 $\tilde{G}_0$ の各終端規則 $X \rightarrow (a)$ に対し、 $\chi(X)[(a)]$ を含める。各二分規則 $R: X \rightarrow \rho(Y, Z)$ に対し、 $\chi(X)[\rho(\omega(Y), \omega(Z))]$ を含める。これら有限個の語の和集合を $\text{CS}(\tilde{G}_0)$ と書く。

表示相対的標本 $\text{CS}(\tilde{G}_0)$ は、選ばれた証言表示 G と、その トリムされた出力型精密化に相対的である。学習器には、この表示も標本も与えられない。 $\text{CS}(\tilde{G}_0)$ の役割は、Gold の同定の意味で有限十分な正例集合が存在することを証明することだけである。

補題 4.7 (特徴標本の正例性と有限性). $\text{CS}(\tilde{G}_0)$ は $L(G)$ の有限部分集合である。

証明. 残っている型付き非終端記号と型付き規則は有限個である。定義 4.5 により、 $\chi(X)$ は L_X のすべての タプルを受理する。アンカー $\omega(X)$ 、終端規則 $X \rightarrow (a)$ に対する 終端タプル (a) 、および二分規則 $X \rightarrow \rho(Y, Z)$ に対するタプル $\rho(\omega(Y), \omega(Z))$ は、いずれも L_X に属する。したがって、上で挙げた各語は $L(G)$ に属する。 $\square$

4.3 観測タプルと具体的証人

定義 4.8 (標本語中のタプル出現). $w \in K$ におけるアリティ d のタプル出現とは、 E が具体的な アリティ d の文コンテキスト、 $\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ 、かつ $E[\vec{x}] = w$ であるような対 $(E, \vec{x})$ をいう。同値な言い方をすれば、 w の中で名前付きスロットを d 個選ぶ。正の長さをもつスロットは 区間であり、空スロットは切断位置である。同じ切断位置を複数の空スロットが共有する場合には、局所的な同順位順序を付す。

例 4.9 (空スロットと局所的な同順位順序). $w = ab$ とし、タプル $\vec{x} = (a, \varepsilon, b)$ を考える。文脈 $E = \square_1 \square_2 \square_3$ は $E[\vec{x}] = ab$ を満たす。これは w の中の出現として、 $\square_1$ に対する区間 $[0, 1]$ 、 $\square_2$ に対する長さゼロの区間 $[1, 1]$ 、および $\square_3$ に対する区間 $[1, 2]$ によって表される。二つの空スロットが同じ切断位置に現れる 場合、局所的な同順位順序によって両者を区別する。たとえば $\vec{y} = (a, \varepsilon, \varepsilon, b)$ に対して、 $\square_1 \square_2 \square_3 \square_4$ と $\square_1 \square_3 \square_2 \square_4$ は、どちらも埋めると同じ語 ab になるが、異なる具体的出現である。 a と b の間の切断位置における 同順位順序は、 $\square_2 < \square_3$ か $\square_3 < \square_2$ かを記録する。これは単なる簿記上の仕組みにすぎないが、空成分が存在する場合でも、二分証人から一意な線形テンプレートを再構成できるようにする。

定義 4.10 (観測タプル). $1 \leq d \leq f$ であるタプル $\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ が K のある語中で タプル出現 $(E, \vec{x})$ をもつとき、 $\vec{x}$ は K において 観測されるという。学習器は、観測された各タプル $\vec{x}$ に対し 非終端記号 $[\vec{x}]$ を一つ用い、さらに新しい開始記号 $\hat{S}$ を用いる。

定義 4.11 (二分証人). K における二分証人は、親タプル出現 $(E, \vec{z})$ 、ただし $\vec{z} = (z_1, \dots, z_e)$ 、二つの観測タプル $\vec{x} = (x_1, \dots, x_{d_B})$ と $\vec{y} = (y_1, \dots, y_{d_C})$ 、および各親成分 z_i の分割からなる。その分割では、終端記号からなる隙間と、 $\{x^1, \dots, x^{d_B}, y^1, \dots, y^{d_C}\}$ の互いに異なる変数で ラベル付けされた変数区間とに分け、各変数を全体でちょうど一度用いる。また、 x^j でラベル付けされた区間はちょうど x_j 、 y^k でラベル付けされた 区間はちょうど y_k でなければならない。空の子成分は、定義 4.8 の同順位順序規約を付した長さゼロの変数区間として表す。この分割は、 $\vec{z} = \rho(\vec{x}, \vec{y})$ を満たす具体的な 二分・線形・非消去テンプレート ρ を定める。

補題 4.12 (誘導される二分テンプレートの一意性). 具体的な親タプル出現と、その成分内にある具体的な子出現を固定し、長さゼロの 子成分には定義 4.8 の局所的な同順位順序を付す。このとき、定義 4.11 の順序付き分割は、線形・非消去の二分テンプレート ρ を一意に定め、親タプルはちょうど $\rho(\vec{x}, \vec{y})$ である。

証明. 各親成分を左から右へ読む。終端記号からなる隙間は終端文字列として記録し、印を付けた各子区間は対応する変数として記録する。複数の長さゼロの区間が同じ切断位置を共有する場合でも、局所的同順位順序によってこの読み取りは全順序になる。各子成分はちょうど一度だけ印を付けられるので、得られる成分テンプレートのタプルでは各変数がちょうど一度現れる。記録された子文字列を代入すると、構成上もとの親成分が再構成されるので、誘導テンプレートは一意である。□

定義 4.13 (正準学習器). 正準学習器文法 $\hat{G}_0(K)$ は、開始記号 $\hat{S}$ 、アリティが高々 f の観測タプルに対する非終端記号 $[\vec{x}]$ 、および次の規則をもつ。

- (i) 各 $w \in K$ に対し、開始規則 $\hat{S} \rightarrow [(w)]$ を加える。
- (ii) $a \in \Sigma$ である観測された各単項タプル (a) に対し、 $[(a)] \rightarrow (a)$ を加える。
- (iii) 親出現 $(E, \vec{z})$ 、子タプル $\vec{x}, \vec{y}$ 、誘導テンプレート ρ をもつ各二分証人に対し、 $[\vec{z}] \rightarrow \rho([\vec{x}], [\vec{y}])$ を加える。
- (iv) 同じアリティ d をもつ観測タプル $\vec{x}, \vec{y}$ に対し、 $h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ であり、かつ $E[\vec{x}] \in K$ と $E[\vec{y}] \in K$ を同時に満たす具体的なアリティ d の文脈 E が存在するとき、単位規則 $[\vec{x}] \rightarrow [\vec{y}]$ を加える。

この文法は単位規則によって拡張されている。単位規則を含まない表示が必要なら、標準的な単位閉包構成によって除去できる。

注意 4.14 (正準学習器の疑似コード). 明確さのため、この構成は次の集合駆動手続きとして記述できる。

- 手順 1. 現在の有限標本 K 中にある、アリティ高々 f のすべてのタプル出現 $(E, \vec{x})$ を列挙し、観測された各タプル値に対して非終端記号 $[\vec{x}]$ を一つ作る。
- 手順 2. すべての $w \in K$ に対して開始規則 $\hat{S} \rightarrow [(w)]$ を加え、観測された各単項文字タプルに対して終端規則 $[(a)] \rightarrow (a)$ を加える。
- 手順 3. 標本語の内部にあるすべての具体的な二分証人を列挙し、対応する二分・線形・非消去規則を加える。
- 手順 4. 同じアリティをもつ観測タプルの各対 $\vec{x}, \vec{y}$ に対し、成分ごとの h -型が等しく、かつ K 中の一つの共通する具体的文コンテキストで観測される場合にちょうど、単位規則 $[\vec{x}] \rightarrow [\vec{y}]$ を加える。
- 手順 5. 得られた文法を出力する。必要なら、標準的な単位閉包によって単位規則を除去してから出力してもよい。

すべてのループは、有限標本中で明示的に列挙可能な切断位置と区間の上を走る。したがって、この手続きは有効であり、その固定パラメータ多項式時間上界は定理 6.1 で証明する。

例 4.15 (固定 h 単位規則の小さな実行例). $P = a^+ \# b^+ \# c^+ \# d^+$ とし、その遷移準同型を h_P とする。また

$$K = \{a \# b \# c \# d, aa \# bb \# cc \# dd\}$$

とする。タプル $\vec{x} = (a \# b, c \# d)$ は、第一の標本語に文脈 $E = \square_1 \# \square_2$ とともに現れる。タプル $\vec{y} = (aa \# bb, cc \# dd)$ は、第二の標本語に同じ文脈とともに現れる。 P の標準 DFA において、語 $a \# b$ と $aa \# bb$ は同じ遷移を誘導し、語 $c \# d$ と $cc \# dd$ も同じ遷移を誘導する。したがって $h_P^{(2)}(\vec{x}) = h_P^{(2)}(\vec{y})$ であり、学習器は単位規則 $[\vec{x}] \rightarrow [\vec{y}]$ と $[\vec{y}] \rightarrow [\vec{x}]$ を加える。これは、共有文脈による代入ステップを有限型で保護した版である。 h_P -型の検査がなければ、同様の型なし共有文脈トリガーは、この種の同期例に対して粗すぎる。

学習器に与えられるのは K 、 f 、 h だけである。対象文法、精密化、特徴標本は与えられない。

観察 4.16 (集合駆動性と整合性). 学習器 $K \mapsto \hat{G}_0(K)$ は集合駆動である。さらに、本論文で扱う ε を含まない標本に対して整合的であり、 $K \subseteq L(\hat{G}_0(K))$ が成り立つ。

証明. 集合駆動性は定義 4.13 から直ちに従う。すべての観測タプル、証人、単位規則は、語が提示された順序ではなく、有限集合 K から計算される。整合性について、 $n \geq 1$ である $w = a_1 \cdots a_n \in K$ をとる。学習器は開始規則 $\hat{S} \rightarrow [(w)]$ をもつ。各文字 a_i は観測された単項タプルとして現れるので、終端規則 $[(a_i)] \rightarrow (a_i)$ が存在する。 w の任意の部分文字列の自明でない分割 uv に対し、親タプル (uv) 、子タプル (u) 、 (v) 、およびテンプレート $x^1 y^1$ は二分証人をなす。したがって、部分文字列の長さに関する二分帰納法により $[(w)] \Rightarrow^* (w)$ を得る。ゆえに $w \in L(\hat{G}_0(K))$ であり、これはすべての $w \in K$ について成り立つ。 $\square$

観察 4.17 (正例標本に関する単調性). $K \subseteq K'$ ならば、観測タプル値の明らかな包含を除けば、 $\hat{G}_0(K)$ のすべての非終端記号とすべての規則は $\hat{G}_0(K')$ にも現れる。したがって $L(\hat{G}_0(K)) \subseteq L(\hat{G}_0(K'))$ である。

証明. 定義 4.13 の四種類の規則はすべて、有限標本に存在する正の証拠、すなわち 標本語、観測された単項文字タプル、具体的な二分証人、および単位規則のための共有文脈 証拠から生成される。 K からより大きな標本 K' へ移ると、そのような証拠は追加されうるが、失われることはない。文法には非終端記号と規則が加わるだけなので、言語の包含が従う。 $\square$

5 健全性と完全再構成

本節では、学習器が意味論的仮定に関して保守的であり、かつ標本が表示相対的特徴標本を含めば完全になることを証明する。

5.1 健全性

定義 5.1 (固定 h 分布同値). $\vec{u}, \vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ に対し、 $h^{(d)}(\vec{u}) = h^{(d)}(\vec{x})$ かつ $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{u}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x})$ であるとき、 $\vec{u} \equiv_L^d \vec{x}$ と書く。アリティが明らかなき場合は上付き添字を省略する。

補題 5.2 (共有文脈代入可能性). L を (f, h) -タプル代入可能とする。 $d \leq f$ 、 $h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ であり、 $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in L$ を満たす具体的なアリティ d の文脈 E が存在するならば、 $\vec{x} \equiv_L^d \vec{y}$ である。

証明. 文脈 E は二つのタプル分布の両方に属する。したがって 定義 2.14 により分布は等しく、 h -型の等しさは仮定に 含まれている。 $\square$

補題 5.3 (充填恒等式). $\rho: \bullet \rightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_e)(\bullet, \bullet)$ を二分・線形・非消去テンプレートとする。 E を親タプルの周囲にあるアリティ e の文コンテキストとし、 $\vec{y}$ を固定する。このとき $E[\rho(\vec{x}, \vec{y})]$ 中の x -変数を穴で置き換えることにより、

$$E_B^{\rho, E, \vec{y}}[\vec{x}] = E[\rho(\vec{x}, \vec{y})]$$

を満たす具体的なアリティ d_B の文脈 $E_B^{\rho, E, \vec{y}}$ が定まる。同様に、文脈 $E_C^{\rho, E, \vec{x}}$ は

$$E_C^{\rho, E, \vec{x}}[\vec{y}] = E[\rho(\vec{x}, \vec{y})]$$

を満たす。

証明. 各子変数はテンプレート中にちょうど一度現れる。兄弟タプルと親文脈を固定すると、選んだ子変数が占めていた位置が、左から右への順序を継承した名前付き穴になる。それらの穴へ子タプルを再び代入すると、もとの充填された文が復元される。 $\square$

補題 5.4 (証人付き合成は同値性を保存する). L を (f, h) -タプル代入可能とする。具体的な親文脈 E に対し $E[\rho(\vec{x}, \vec{y})] \in L$ であり、さらに $\vec{u} \equiv_L \vec{x}$ および $\vec{v} \equiv_L \vec{y}$ とする。このとき $\rho(\vec{u}, \vec{v}) \equiv_L \rho(\vec{x}, \vec{y})$ である。

証明. 補題 5.3 により、誘導された B 側文脈は $E_B^{\rho, E, \vec{y}}[\vec{x}] = E[\rho(\vec{x}, \vec{y})] \in L$ を満たす。 $\vec{u} \equiv_L \vec{x}$ なので、この文脈は $\vec{u}$ も受理し、 $E[\rho(\vec{u}, \vec{y})] \in L$ となる。次に、兄弟を $\vec{u}$ に固定した誘導 C 側文脈を用いる。 $\vec{v} \equiv_L \vec{y}$ なので、 $E[\rho(\vec{u}, \vec{v})] \in L$ を得る。二つの親タプルの成分ごとの h -型は等しい。実際、 $h^{(dB)}(\vec{u}) = h^{(dB)}(\vec{x})$ 、 $h^{(dC)}(\vec{v}) = h^{(dC)}(\vec{y})$ であり、テンプレート評価は準同型的だからである。したがって、同じ具体的親文脈 E が二つの親タプルをともに受理し、補題 5.2 から結論が従う。 $\square$

命題 5.5 (学習器の健全性). L を (f, h) -タプル代入可能とし、 $K \subseteq L$ とする。 $\hat{G}_0(K)$ において $[\vec{x}] \Rightarrow^* \vec{u}$ ならば、 $\vec{u} \equiv_L \vec{x}$ である。したがって $L(\hat{G}_0(K)) \subseteq L$ である。

証明. $[\vec{x}]$ からの導出に関する帰納法による。終端規則の場合は直ちに従う。単位規則 $[\vec{x}] \rightarrow [\vec{y}]$ が加えられるのは、 $h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ であり、かつ具体的文コンテキスト E が $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in K \subseteq L$ を満たす場合に限られる。補題 5.2 により $\vec{x} \equiv_L \vec{y}$ であり、 $[\vec{y}]$ に対する帰納法の仮定からこの場合が従う。二分規則 $[\vec{x}] \rightarrow \rho([\vec{y}], [\vec{z}])$ の場合、証人は K 中の具体的な親出現 $(E, \vec{x})$ を与えるので、 $E[\rho(\vec{y}, \vec{z})] = E[\vec{x}] \in L$ である。子がそれぞれ $\vec{u}, \vec{v}$ を導出するなら、帰納法の仮定から $\vec{u} \equiv_L \vec{y}$ 、 $\vec{v} \equiv_L \vec{z}$ である。補題 5.4 により $\rho(\vec{u}, \vec{v}) \equiv_L \vec{x}$ を得る。

開始記号について、任意の導出はある $w_0 \in K$ に対する $\hat{S} \rightarrow [(w_0)]$ から始まる。それが w を導出するなら、 $(w) \equiv_L (w_0)$ である。空の単項文脈 $\square_1$ は (w_0) を受理するので、 (w) も受理する。したがって $w \in L$ である。 $\square$

5.2 完全性と完全再構成

補題 5.6 (型付き規則のシミュレーション). $\text{CS}(\tilde{G}_0) \subseteq K \subseteq L(G)$ と仮定する。残っている各非終端記号 X に対し $\eta(X) := [\omega(X)]$ とおく。このとき、 $\tilde{G}_0$ の各規則は η の下で $\hat{G}_0(K)$ によってシミュレートされる。

- (i) $X \rightarrow (a)$ ならば $\eta(X) \Rightarrow^* (a)$ である。
- (ii) $X \rightarrow \rho(Y, Z)$ ならば $\eta(X) \Rightarrow^* \rho(\eta(Y), \eta(Z))$ である。
- (iii) $\tilde{S} \rightarrow X$ ならば、 $\hat{S} \rightarrow \eta(X)$ は学習器の開始規則である。

証明. (i) について、特徴標本は $\chi(X)[\omega(X)]$ と $\chi(X)[(a)]$ を含む。これら二つの標本語は同じ具体的文コンテキスト $\chi(X)$ を用いる。また、命題 4.3 により $h^{(1)}(\omega(X)) = h(a)$ である。したがって学習器は単位規則 $[\omega(X)] \rightarrow [(a)]$ と終端規則 $[(a)] \rightarrow (a)$ をもつ。

(ii) について、 $\vec{z}_R := \rho(\omega(Y), \omega(Z))$ とおく。特徴標本は $\chi(X)[\omega(X)]$ と $\chi(X)[\vec{z}_R]$ を含み、両者は同じ具体的文コンテキスト $\chi(X)$ を共有する。両タプルは L_X に属するので、命題 4.3 により $h(\omega(X)) = h(\vec{z}_R)$ が成分ごとに成り立つ。よって学習器は単位規則 $[\omega(X)] \rightarrow [\vec{z}_R]$ をもつ。同じ標本語 $\chi(X)[\vec{z}_R]$ は、親出現 $(\chi(X), \vec{z}_R)$ 、子タプル $\omega(Y), \omega(Z)$ 、テンプレート ρ をもつ二分証人を与える。特徴標本は $\chi(Y)[\omega(Y)]$ と $\chi(Z)[\omega(Z)]$ を含むので、子タプルは観測されている。したがって学習器は二分規則 $[\vec{z}_R] \rightarrow \rho([\omega(Y)], [\omega(Z)])$ をもつ。

(iii) について、 $\tilde{S} \rightarrow X$ がトリム後に残る開始規則なら、開始規則の子に関する規約により $\chi(X) = \square_1$ である。したがって $\omega(X) \in \text{CS}(\tilde{G}_0) \subseteq K$ であり、 $\hat{S} \rightarrow [(\omega(X))]$ は学習器の開始規則である。 $\square$

命題 5.7 (完全性). $\text{CS}(\tilde{G}_0) \subseteq K \subseteq L(G)$ ならば、 $L(G) \subseteq L(\hat{G}_0(K))$ である。

証明. 命題 4.3 により、成功した任意の G -導出は $\tilde{G}_0$ の成功導出へ持ち上がる。そのような導出中の各型付き非終端記号 X を $\eta(X) = [\omega(X)]$ に置き換える。補題 5.6 により、型付き導出の各終端ステップ、二分ステップ、開始ステップは、学習器文法中の 有限導出区間によってシミュレートされる。したがって、 $L(G)$ のすべての語は $\tilde{G}_0(K)$ によって生成される。 $\square$

定理 5.8 (完全再構成). f と明示的有限準同型 h を固定する。 G をファンアウト高々 f の 簡約された作業形二分・線形・非消去 $MCFG$ とし、 $L = L(G)$ が (f, h) -タプル代入可能であるとする。 $\tilde{G}_0$ を G のトリムされた 出力型精密化とする。このとき $CS(\tilde{G}_0) \subseteq K \subseteq L$ を満たす任意の有限標本 K に対し、 $L(\hat{G}_0(K)) = L$ が成り立つ。

証明. 健全性は命題 5.5、完全性は 命題 5.7 である。 $\square$

系 5.9 (極限同定). 固定された f と固定された明示的 h に対し、クラス $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ は 正準学習器 $K \mapsto \hat{G}_0(K)$ によって正例から極限同定可能である。 $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ は、任意の $MCFG$ 表示ではなく、簡約された作業形二分・線形・非消去 $MCFG$ 表示の存在によって定義されていることを再確認しておく。

証明. 各対象 $L \in \mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ に対し、証言文法 G と、その有限特徴標本 $CS(\tilde{G}_0)$ を選ぶ。定理 5.8 に 補題 2.6 を適用する。 $\square$

注意 5.10 (有界規則ランク). 二分規則という規約は、記法を読みやすく保つためだけに用いられている。固定された各 規則ランク上界 r に対し、同じ構成と証明は、規則ランクが高々 r である 線形・非消去の作業形表示へ拡張できる。二分証人規則を、 $k \leq r$ である k -項証人付き規則 $A \rightarrow \rho(B_1, \dots, B_k)$ に置き換える。具体的な 親タブルを、終端記号からなる隙間と、 k 個の子タブルの成分とに分割する。線形性により、誘導テンプレートの一意性は同様に成り立つ。充填恒等式と合成の証明は、残りの $k-1$ 個の子タブルを周囲の文コンテキストの一部として固定し、子を一つずつ置換することによって適用する。特徴標本には、型付きの各 k -項規則について、対応する 充填済み規則証人を含める。したがって固定された f, h, r に対し、学習器はクラスの ランク r 版を同定し、明示的構成は、指数が f と r に依存する標本サイズ の多項式時間で実行できる。

6 仮説のサイズ

定理 6.1 (固定パラメータ多項式時間構成). 固定された f と固定された明示的な h に対し、文法 $\hat{G}_0(K)$ は、明示的モノイドに依存する定数を除いて、時間 $\|K\|_+^{O(f)}$ で構成可能である。とくに、各固定 f, h に対して、これは出力サイズを含めて $\|K\|_+$ の多項式である。ただし、その多項式の次数は f とともに増大するため、この評価は f に関して 一様なものではなく、固定パラメータの意味での評価である。

証明. $n = \|K\|_+$ とおく。固定された $d \leq f$ に対し、長さが高々 n の 語におけるアリティ d のタブル出現は、 $O(d)$ 個の切断位置または区間端点と、 d のみに依存する順序データによって決定される。したがって、アリティ d の 出現数は $n^{O(d)}$ 個であり、 $d \leq f$ および K の各語について和を取ると、観測タブルは高々 $n^{O(f)}$ 個である。

終端規則と開始規則は直ちに構成できる。単位規則は、同じアリティをもつ観測タブルの対を比較し、成分ごとの h -型の等しさを調べ、さらに観測された具体的出現を列挙して、ある共通の具体的コンテキストが両方のタブルを標本語へ充填するかどうかを判定することで求められる。 M と f は固定されているため、これらの操作はいずれも $n^{O(f)}$ で抑えられる。

二分証人規則については、親出現、アリティが高々 f の二つの子出現、および親成分を終端記号の間隙と高々 $2f$ 個の変数区間へ分割する方法を列挙する。 f は固定されているので、端点、切断位置、同順位順序の選び方の総数は $n^{O(f)}$ である。候補となる 各分割は、文

字列の直接比較によって検査され、その後一つの規則として出力される。したがって、生成される規則の個数と生成に必要な時間は、出力サイズを含めて $n^{O(f)}$ である。

単位規則は学習器文法の一部である。単位規則を含まない作業形文法が必要ならば、多項式サイズの非終端記号集合上で単位閉包を計算し、単位経路を対応する終端規則と二分規則で置き換えればよい。固定された f, h の下では、これは多項式的な増大しか引き起こさない。□

7 固定観測パラメータ

次の定理は、本論文を通じて観測準同型を固定している理由を説明する。学習器に、正例データから適切な有限合同を発見することは要求しない。すべての有限観測準同型にわたる和集合へクラスを拡大すると、ファンアウトの場合ですでに有限告知標本が存在しなくなる。

系 5.9 において、固定準同型 h は学習問題の一部である。本節では、これが単なる表示上の便宜ではないことを示す小さな不可能性結果を記す。準同型が与えられず、すべての有限観測準同型にわたる和集合を取ると、正例データからの同定は失敗する。

定義 7.1 (助言なし和集合クラス). 固定アルファベットと固定ファンアウト上界 f に対し、

$$\mathcal{C}_{f,\bullet}^{\text{mcf}} := \bigcup_h \mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$$

と定義する。ここで和集合は、すべての明示的有限モノイド準同型 $h: \Sigma^* \rightarrow M$ にわたって取る。このクラスの学習器は正例データだけを受け取り、どの準同型が対象の所属を証言するかは与えられない。

以下では、Angluin による正例データ同定可能性の有限告知標本による特徴づけ [1] の必要条件にあたる、初等的な告知標本障害を用いる。あるクラスが言語列 $L_1 \subsetneq L_2 \subsetneq \dots$ と $L_\infty = \bigcup_k L_k$ をともに含むならば、 L_∞ はその部分クラス内で有限告知標本をもたない。実際、 L_∞ の任意の有限部分集合は、すでにある真の部分言語 L_k に含まれる。したがって、この超有限部分クラスを含む任意のクラスは、正例データから同定できない。

$$L_* := \{a^n b^n \mid n \geq 1\}, \quad L_k := \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq k\}$$

とおく。これらの言語はすべて、ファンアウトの二分・線形・非消去作業形 MCFG 表示をもつ。まず、極限言語を、任意のアリティ上界について一つの固定観測ファイバーに入れる。

補題 7.2 (極限言語は粗い包絡準同型に関して代入可能である). h_* を a^*b^* の標準 DFA の遷移準同型とする。このとき L_* は、すべての $f \geq 1$ に対して (f, h_*) -タプル代入可能である。

証明. 任意のアリティ d について条件を証明する。タプル $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^*)^d$ が同じ成分別 h_* -型をもち、受理文コンテキスト E を共有するとする。したがって、ある $m, n \geq 1$ に対して $E[\vec{x}] = a^n b^n$ および $E[\vec{y}] = a^m b^m$ である。 $\vec{x}$ の各成分に現れる a と b の総数をそれぞれ A_x, B_x とし、 A_y, B_y も同様に定める。 E の外側終端記号の寄与は二つの充填で同一なので、二つの受理語を比較すると

$$A_y - A_x = m - n = B_y - B_x$$

を得る。

次に、 $\vec{x}$ を受理する任意の文コンテキスト F を取り、 $F[\vec{x}] = a^N b^N$ とする。成分を一つずつ、同じ h_* -値をもつ成分で置換しても、充填された文全体の遷移準同型は保存される。したがって $F[\vec{y}] \in a^*b^*$ である。その a の総数は $N + (A_y - A_x)$ 、 b の総数は $N + (B_y - B_x)$ であり、上の等式により両者は等しい。この共通値は零にはなりえない。もし $F[\vec{y}] = \varepsilon$ ならば、 F のすべての終端部分と $\vec{y}$ のすべての成分は空である。標準的な a^*b^* ゾーンオートマトンでは、空語以外の語が恒等変換として作用することはないので、成分別 h_* -型の等しさ

から $\vec{x}$ の全成分も空となり、 $F[\vec{x}] \in L_*$ に反する。ゆえに $F[\vec{y}] \in L_*$ である。逆向きも対称的に成り立つので、タプル分布は等しい。□

補題 7.3 (有限近似は代入可能にできる). 任意の $k \geq 1$ と $f \geq 1$ に対し、 L_k が (f, h_k) -タプル代入可能となる 明示的有限モノイド準同型 h_k が存在する。さらに、ある準同型 h によって L_k が $(1, h)$ -タプル代入可能になるならば、値 $h(a^i b^i)$, $1 \leq i \leq k$, は相異なる。とくに $|\text{im}(h)| \geq k$ である。

証明. 存在については、 h_k を正則言語 L_k の構文準同型とすればよい。アリティ d の二つのタプル $\vec{x}, \vec{y}$ について、各成分で $h_k(x_i) = h_k(y_i)$ が成り立つならば、各置換は L_k に関して構文的に同値な文字列による置換なので、任意の周囲の文コンテキストにおいて、成分を一つずつ置換しても L_k への所属は保存される。したがってすべての d に対して $\mathcal{D}_{L_k}^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_{L_k}^{(d)}(\vec{y})$ であり、 (f, h_k) -代入可能性の含意は直ちに従う。

下界について、 $1 \leq i < j \leq k$ を固定する。語 $x_i = a^i b^i$ と $x_j = a^j b^j$ は、いずれも L_k に属するので、空の両側部分をもつ コンテキスト $(\varepsilon, \varepsilon)$ を共有する。しかし、それらの分布は異なる。 (a^{k-i}, b^{k-i}) は x_i を受理し、 $a^k b^k \in L_k$ を生成するが、 x_j を $a^{k-i+j} b^{k-i+j} \notin L_k$ へ送る。したがって $h(x_i) = h(x_j)$ ならば、 $(1, h)$ -代入可能性の含意は破れる。ゆえに $h(a^i b^i)$, $1 \leq i \leq k$, はすべて相異なる。□

命題 7.4 (分離鎖は一つの固定ファイバーには入らない). 任意の固定有限準同型 h に対し、言語 L_k のうち $(1, h)$ -タプル代入可能となるものは有限個しかない。より正確には、 L_k が $(1, h)$ -タプル代入可能ならば $k \leq |\text{im}(h)|$ である。

証明. これは補題 7.3 の下界そのものである。固定 h に対して $\text{im}(h)$ は有限なので、起こりうるのは $k \leq |\text{im}(h)|$ の場合に 限られる。したがって、以下で用いる超有限鎖は、必然的にますます細かい観測ファイバーの間を 移動する。これは固定 h に対する学習可能性定理と矛盾しない。□

定理 7.5 (助言なしの場合の非同定可能性). 任意の固定 $f \geq 1$ に対し、助言なしクラス $\mathcal{C}_{f, \bullet}^{\text{mcf}}$ は正例データから極限同定 できない。

証明. 同定不可能な部分クラスを示せば十分である。補題 7.2 により $L_* \in \mathcal{C}_{f, h_*}^{\text{mcf}}$ である。補題 7.3 により、各 L_k はある明示的有限準同型 h_k に対して $L_k \in \mathcal{C}_{f, h_k}^{\text{mcf}}$ である。したがって

$$\mathcal{S} := \{L_*\} \cup \{L_k \mid k \geq 1\} \subseteq \mathcal{C}_{f, \bullet}^{\text{mcf}}.$$

さらに、 $L_1 \subsetneq L_2 \subsetneq \dots$ かつ $\bigcup_k L_k = L_*$ である。任意の有限集合 $T \subseteq L_*$ は、ある真の近似 $L_k \subsetneq L_*$ に含まれるため、 $\mathcal{S}$ 内で L_* の告知標本にはなりえない。有限告知標本障害により、 $\mathcal{S}$ は正例データから同定できない。したがって $\mathcal{S}$ を含むクラスはすべて 同定不可能であり、とくに $\mathcal{C}_{f, \bullet}^{\text{mcf}}$ は同定不可能である。□

この定理は、系 5.9 と併せて読むべきである。固定有限観測準同型は、一つの学習可能なファイバーを選択する。ファイバーが与えられず、対象が任意の有限準同型を用いてよいならば、和集合クラスは超有限鎖を含み、正例データだけから正しい有限観測インターフェースを決定することは できない。

定義 7.6 (観測サイズ有界和集合). 有限アルファベット Σ 、ファンアウト上界 $f \geq 1$ 、および $k \geq 1$ を固定する。

$$\mathcal{C}_{f, \leq k}^{\text{mcf}} := \bigcup_h \mathcal{C}_{f, h}^{\text{mcf}}$$

と定義する。ここで和集合は、 $|M| \leq k$ を満たすすべての明示的有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \rightarrow M$ にわたって取る。

補題 7.7 (観測の同型不変性). $\varphi : M \rightarrow M'$ が単射モノイド準同型ならば、ある言語が (f, h) -タプル代入可能であることと、 $(f, \varphi \circ h)$ -タプル代入可能であることは同値である。したがって $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}} = \mathcal{C}_{f,\varphi \circ h}^{\text{mcf}}$ である。

証明. 定義 2.14 では、 h は成分別の値の等しさを通じてのみ用いられる。 φ は単射なので、 $h(u) = h(v)$ と $\varphi(h(u)) = \varphi(h(v))$ は同値である。所属条件の文法理論的部分は変化しない。□

定理 7.8 (観測サイズを有界にすると同定可能性が回復する). 任意の固定有限アルファベット Σ 、ファンアウト上界 $f \geq 1$ 、および $k \geq 1$ に対し、

$$\mathcal{C}_{f,\leq k}^{\text{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,H}^{\text{mcf}}$$

を満たす明示的有限モノイド準同型 $H = H_{\Sigma,k} : \Sigma^* \rightarrow M_H$ が存在する。したがって、パラメータ (f, H) をもつ 正準学習器は、 $\mathcal{C}_{f,\leq k}^{\text{mcf}}$ を正例データから極限同定する。

証明. 同型を除けば、濃度が高々 k のモノイドは有限個しかない。その明示的代表を $M_1, \dots, M_t$ とする。 Σ^* は自由モノイドなので、準同型 $\Sigma^* \rightarrow M_j$ は任意の写像 $\Sigma \rightarrow M_j$ によって一意に決定される。したがって、代表への準同型は高々 $tk^{|\Sigma|}$ 個である。それらを $h_i : \Sigma^* \rightarrow M_{j_i}$, $1 \leq i \leq r$, と列挙し、

$$M_H := M_{j_1} \times \dots \times M_{j_r}, \quad H := (h_1, \dots, h_r) : \Sigma^* \rightarrow M_H$$

と定める。ただし積は成分ごと取る。 M_H の乗法表と各文字 $a \in \Sigma$ の値 $H(a)$ は因子の表から計算できるので、 H は明示的である。

$|M| \leq k$ を満たす任意の明示的準同型 $h : \Sigma^* \rightarrow M$ を取る。ある代表への同型 $\varphi : M \rightarrow M_j$ を選ぶ。このとき $\varphi \circ h$ は上の列挙に現れ、たとえば $\varphi \circ h = h_i$ と書ける。準同型

$$\pi := \varphi^{-1} \circ \text{pr}_i : M_H \rightarrow M$$

は $\pi \circ H = h$ を満たす。したがって $h \preceq H$ であり、命題 2.9 から $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,H}^{\text{mcf}}$ を得る。 $|M| \leq k$ のすべての h について和集合を取れば、 $\mathcal{C}_{f,\leq k}^{\text{mcf}} \subseteq \mathcal{C}_{f,H}^{\text{mcf}}$ である。系 5.9 により、固定準同型 H に対する正準学習器は $\mathcal{C}_{f,H}^{\text{mcf}}$ を同定する。極限同定は対象と言語テキストに関する 全称命題なので、同じ学習器が部分クラス $\mathcal{C}_{f,\leq k}^{\text{mcf}}$ も同定する。□

注意 7.9 (有界観測助言と非有界観測助言). 定理 7.8 は、定理 7.5 と矛盾しない。前者は、失敗の原因が観測モノイドの非有界性にあることを示している。補題 7.3 により、有限近似 $L_k = \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq k\}$ が $(1, h)$ -タプル代入可能となるためには $|\text{im}(h)| \geq k$ が必要である。したがって、助言なし定理で用いた超有限鎖は、観測サイズが固定されたどのスライスにも入らない。 $\mathcal{C}_{f,\bullet}^{\text{mcf}} = \bigcup_{k \geq 1} \mathcal{C}_{f,\leq k}^{\text{mcf}}$ であるから、正例データ同定可能性は 各有界スライスでは成り立つが、その増大和集合では保存されない。これは同定可能性に関する 主張であって、 k や Σ に関して一様な効率性を主張するものではない。固定された (Σ, k) に対して直積準同型 $H_{\Sigma,k}$ は固定されるが、その大きさは 非常に巨大になりうる。

7.1 無限メンバー核

言語 $L \subseteq \Sigma^*$ に対し、そのアリティのメンバー核を

$$\text{MK}_1(L) := \{\mathcal{D}_L^{(1)}(w) \mid w \in L\}$$

と定義する。これはすべての残余分布についての有限核条件ではなく、 L 自身の要素である文字列の分布だけを記録するものである。

定理 7.10 (無限メンバー核による排除). $L \subseteq \Sigma^*$ とする。 $\text{MK}_1(L)$ が無限ならば、任意の $f \geq 1$ に対して

$$L \notin \bigcup_h \mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$$

である。ここで和集合は、すべての明示的有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \rightarrow M$ にわたって取る。

証明. 背理法により、ある明示的有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \rightarrow M$ に対して $L \in \mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ であると仮定する。 $w, w' \in L$ が $h(w) = h(w')$ を満たすとする。恒等文コンテキスト $\square_1$ は w, w' の両方を受理する。 $f \geq 1$ であり、 L は (f, h) -タプル代入可能なので、アリティーの含意から

$$\mathcal{D}_L^{(1)}(w) = \mathcal{D}_L^{(1)}(w')$$

を得る。したがって、要素語 $w \in L$ の分布 $\mathcal{D}_L^{(1)}(w)$ は、有限値 $h(w) \in M$ によって決定される。ゆえに異なるメンバー分布は高々 $|M|$ 個しか存在せず、 $\text{MK}_1(L)$ が無限であることに反する。 $\square$

系 7.11 (傾き和言語はあらゆる有限観測の外にある). 任意の $f \geq 1$ に対し、

$$L_{\text{slope}} = \{a^n b^n \mid n \geq 1\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$$

は

$$L_{\text{slope}} \notin \bigcup_h \mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$$

を満たす。

証明. 定理 7.10 により、アリティーのメンバー核が無限であることを示せば十分である。 $n \geq 1$ に対して

$$w_n = a^n b^n \in L_{\text{slope}}, \quad C_n = \square_1 b^n$$

とおく。このとき $C_n[w_n] = a^n b^{2n} \in L_{\text{slope}}$ である。一方、 $m \neq n$ ならば $C_n[w_m] = a^m b^{m+n}$ である。この語は $\{a^r b^r \mid r \geq 1\}$ には属さない。所属するには $m+n = m$ が必要だからである。また $\{a^r b^{2r} \mid r \geq 1\}$ にも属さない。所属するには $m+n = 2m$ 、したがって $n = m$ が必要であり、仮定に反する。ゆえに

$$C_n \in \mathcal{D}_{L_{\text{slope}}}^{(1)}(w_n) \quad \text{だが} \quad C_n \notin \mathcal{D}_{L_{\text{slope}}}^{(1)}(w_m) \quad (m \neq n).$$

メンバー分布は互いに異なるので、定理 7.10 が適用できる。 $\square$

命題 7.12 (コピー言語はあらゆる有限観測の外にある).

$$L_{\text{copy}} = \{ww \mid w \in \{a, b\}^+\}$$

とする。このとき任意の $f \geq 1$ に対して

$$L_{\text{copy}} \notin \bigcup_h \mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$$

である。これは、 L_{copy} が標準的なファンアウト二の線形多重文脈自由言語であるにもかかわらず成り立つ。

証明. ファンアウト二の上界は、よく知られた MCFG のコピー構成による。たとえばランク一の線形規則 $A \rightarrow (ax^1, ax^2)(A)$ 、 $A \rightarrow (bx^1, bx^2)(A)$ 、 $A \rightarrow (a, a)$ 、 $A \rightarrow (b, b)$ を使い、最後に上位の連結規則を置けばよい。この上界はここでは背景にすぎず、以下の排除はどの表示にも依存しない。

アリティーのメンバー核が無限であることを示す。 $n \geq 1$ に対し

$$x_n = a^n b, \quad z_n = x_n x_n \in L_{\text{copy}}, \quad C_n = \square_1 z_n$$

とおく。このとき $C_n[z_n] = z_n z_n \in L_{\text{copy}}$ である。 $m \neq n$ ならば

$$C_n[z_m] = z_m z_n = x_m x_m x_n x_n$$

は平方語ではないことを示す。実際、

$$x_m x_m x_n x_n = a^m b a^m b a^n b a^n b$$

と書き、全長の半分を $H = m + n + 2$ とする。平方語では、位置が H だけ離れた文字は一致しなければならない。四つの b の位置は

$$m + 1, \quad 2m + 2, \quad 2m + n + 3, \quad 2m + 2n + 4$$

である。 $m < n$ の場合、二番目の位置 $2m + 2$ は前半にあり、

$$(2m + 2) + H = 3m + n + 4$$

は三番目と四番目の b の間に厳密に位置するので、そこにある文字は a である。これは平方語の条件に反する。 $m > n$ の場合、二番目の位置は後半にあり、そこから H を引くと

$$(2m + 2) - H = m - n$$

となる。これは最初の b より前、すなわち再び a の位置にあるため、やはり平方語の条件に反する。

したがって

$$C_n \in \mathcal{D}_{L_{\text{copy}}}^{(1)}(z_n) \quad \text{だが} \quad C_n \notin \mathcal{D}_{L_{\text{copy}}}^{(1)}(z_m) \quad (m \neq n).$$

メンバー分布 $\mathcal{D}_{L_{\text{copy}}}^{(1)}(z_n)$ は互いに異なる。定理 7.10 により、 L_{copy} はすべての有限観測クラスから排除される。□

注意 7.13. 傾き和言語の例は、この障害が単に正則包絡の選び方の悪さによるものではないことを示す。その和言語を安全にする有限観測準同型は存在しない。コピー言語の例は別の境界を示している。標準的なファンアウト二の MCFL であっても、すべての有限観測仮定を破りうる。

8 分布学習との比較

固定観測条件は、分布的代入可能性の型付き版とみなすのが最も適切である。共有コンテキストが分布の等しさを強制する前に、成分ごとの有限モノイド型の一致を要求することで、型なしの発火条件を弱めている。

多次元代入可能性との三つの相違。本論文の条件は、発想上は Yoshinaka の多次元代入可能性に近いが、それを直接置き換えることを意図したものではない。重要な相違は三つある。

第一に、置換の発火条件が型付きである。型なしの設定では、受理する多次元コンテキストを共有するだけで分布の等しさが要求される。ここでは、受理する名前付き文コンテキストを共有しても、成分別有限観測 $h^{(d)}$ が一致した場合に限って分布の等しさが要求される。したがって有限準同型は、分布的置換に対する正則または有限状態のガードとして働く。

第二に、ここで用いるコンテキストは、文法内部の多次元コンテキストではなく、文レベルの名前付き穴コンテキストである。これは、タプルが完全な文字列の中でどのように露出するかを記録し、名前付き成分は文中の任意の順序で現れてよい。この設計は、完全な導出インターフェースを保存するより意図的に弱い。学習器は正例文字列内の具体的出現を観測し、欠けた露出コンテキストを特徴標本によって補う。

第三に、本結果は助言相対的である。有限準同型 h は学習開始前に固定され、テキストから推論されない。したがって定理が同定するのは固定観測ファイバー $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ であり、MCFL 全体でも、すべての有限観測にわたる和集合でもない。

	多次元代入可能性	固定観測タプル代入可能性
発火条件	多次元コンテキストの共有	名前付き文コンテキストの共有と等しい h -型
型情報	なし、またはコンテキスト体系に暗黙に含まれる	あらかじめ固定された明示的有限モノイド観測
学習対象	分布的に制限された MCFL クラス	固定された助言相対的ファイバー $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$
主な制約	コンテキスト条件が置換を直接制御する	観測 h は正例データから学習されない

第 3 節の例は、有限ガードが有用である理由を示している。ブロック同期言語では、文コンテキストを共有するだけでは粗すぎる。タプルは同じ外側位置に現れながら、異なる正則ゾーンをまたぐことがある。正則包絡の遷移準同型は、このような危険な置換を防ぐ一方、等長制約そのものは正例データから分布的に学習される。

$\mathcal{Y}_f^{\text{nam}}$ を、ファンアウトが高々 f で、型なし名前付き文代入可能性条件を満たす MCFL のクラスとする。すなわち、任意の $1 \leq d \leq f$ について、二つのアリティ d のタプルが受理する名前付き文コンテキストを共有するならば、それらを受理する名前付き文コンテキストの分布は等しいものとする。

命題 8.1 (型なし名前付き代入可能性は任意の固定観測を含意する). 任意の明示的有限準同型 h と任意の $f \geq 1$ に対して

$$\mathcal{Y}_f^{\text{nam}} \subseteq \mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$$

である。

証明. 固定 h の含意は、型なし名前付き条件と同じ結論をもち、前提に $h^{(d)}(\vec{x}) = h^{(d)}(\vec{y})$ を追加しただけである。したがって、型なし名前付き代入可能言語は自動的に (f, h) -タプル代入可能である。同じファンアウト表示が、所属条件の文法理論的部分を証言する。□

この包含は真に狭くなりうる。 $L_3 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ とし、 h_R を $R = a^* b^* c^*$ の標準 DFA の遷移準同型とする。命題 3.5 により、 L_3 はファンアウト二の作業形表示をもつ。また、すべての $f \geq 2$ に対して (f, h_R) -タプル代入可能でもある。実際、受理コンテキストを共有すると三文字の個数に共通のずれが固定され、 h_R -型の等しさによって、その後のすべての充填がブロックゾーン $a^* b^* c^*$ 内に保たれる。したがって、一方のタプルを受理する後続コンテキストはすべて他方も受理し、逆も成り立つ。

一方、 L_3 は型なし名前付き代入可能ではない。アリティ二のタプル

$$\vec{x} = (a, c), \quad \vec{y} = (a^2 b, c^2)$$

は、受理コンテキスト $E = \square_1 b \square_2$ を共有する。実際、 $E[\vec{x}] = abc$ かつ $E[\vec{y}] = a^2 b^2 c^2$ である。しかし $F = \square_1 a b b \square_2 c$ とすると、 $F[\vec{x}] = a^2 b^2 c^2 \in L_3$ である一方、 $F[\vec{y}] = a a b a b b c c c \notin L_3$ である。したがって、型付き固定観測条件は、対応する型なし名前付き条件を真に拡張する。

Yoshinaka の順序付き多次元コンテキストとの比較は、文字どおりの包含関係ではない。順序付き穴と名前付き文穴は異なるコンテキスト幾何を検査するからである。本形式体系は意図的に名前付き穴を用いる。MCFG の成分は、周囲の文の中で置換された順序に露出するからである。固定準同型は、共有される全コンテキスト分布の型なし大域的一致を要求する代わりに、露出した成分へ有限型規律を与える。

9 結論

任意の固定ファンアウト上界 f と固定された明示的有限モノイド観測 h に対して、クラス $\mathcal{C}_{f,h}^{\text{mcf}}$ は、正準的なタプル列挙学習器により正例データから極限同定可能である。この構成は

助言相対的である。有限観測そのものは学習されず、意味論的代入可能性は対象言語の仮定として置かれる。それでもこの助言は有界直積の下で安定である一方、すべての有限観測にわたる非有界和集合は正例データから同定できない。

得られた全体像は、意図的に中間的なものである。固定有限観測は、文脈自由文法に対する分布学習を弱文脈依存の設定へ拡張し、三ブロック一致、並列一致、交差直列一致などの標準的同期例を含む。同時に、メンバー核障害は、傾き和言語やコピー言語をすべての有限観測ファイバーから分離する。したがって固定観測は、すべての MCFL を別の形で表示したものではなく、真に助言相対的な学習可能領域を与える。

付録 A: 意味論的仮定の非実効性

同定定理は、意味論的な (f, h) -タプル代入可能性の仮定を条件としている。本付録では、この仮定を実効的に検査可能な構文論的付帯条件として扱わない理由を記す。

定理 A.1 (任意の固定有限観測に対する非決定可能性). Σ を $|\Sigma| \geq 2$ を満たす固定有限アルファベットとし、 $h: \Sigma^* \rightarrow M$ を有限モノイドへの任意の固定された明示的準同型とする。このとき、 Σ 上の文脈自由文法が与えられたとき、その言語が $(1, h)$ -タプル代入可能であるかを判定する問題は決定不能である。任意の固定 $f \geq 1$ に対する (f, h) -タプル代入可能性についても同様である。さらに、肯定例の集合は Π_1 -完全である。

証明. 固定アルファベット Σ 上の文脈自由文法の普遍性問題から帰着する。この問題は $|\Sigma| \geq 2$ のとき Π_1 -完全である。 M は有限なので、 $|\Sigma|^N > |M|$ を満たす整数 N を選ぶ。長さ N の語の中には、 $h(X) = h(Y)$ を満たす相異なる語 $X, Y \in \Sigma^N$ が存在する。長さが等しく相異なることから、 $X\Sigma^* \cap Y\Sigma^* = \emptyset$ である。

非空語 $\beta \in \Sigma^+$ を固定する。 Σ 上の文法 G_0 が与えられたとき、

$$L'(G_0) := (\Sigma^* \setminus \beta\Sigma^*) \cup \beta L(G_0)$$

と定義する。 $L(G_0) = \Sigma^*$ ならば $L'(G_0) = \Sigma^*$ である。一方、 $z \notin L(G_0)$ ならば $\beta z \notin L'(G_0)$ である。また $\varepsilon \in L'(G_0)$ である。

像部分モノイドを $H_0 = h(\Sigma^*)$ とし、

$$S := h(Y)H_0, \quad K_{\text{pos}} := h^{-1}(S)$$

とおく。最後に

$$K(G_0) := (K_{\text{pos}} \setminus Y\Sigma^*) \cup YL'(G_0)$$

と定める。 K_{pos} と $Y\Sigma^*$ は正則であり、 $YL'(G_0)$ は文脈自由なので、言語 $K(G_0)$ は実効的に文脈自由である。

$L(G_0) = \Sigma^*$ ならば $L'(G_0) = \Sigma^*$ である。 $Y\Sigma^* \subseteq K_{\text{pos}}$ なので

$$K(G_0) = K_{\text{pos}} = h^{-1}(S)$$

を得る。したがって $K(G_0)$ への所属は、語全体の h -値によって決定される。二つのタプルが同じ成分別 h -型をもつならば、任意の文コンテキストにおける二つの充填は語全体として同じ h -値をもつ。ゆえに $K(G_0)$ に関する受理コンテキストは等しく、 $K(G_0)$ はすべての $f \geq 1$ に対して (f, h) -タプル代入可能である。

逆に、 $L(G_0) \neq \Sigma^*$ とし、 $z \notin L(G_0)$ を選ぶ。

$$u := X, \quad v := Y, \quad E = \square_1, \quad F = \square_1 \beta z$$

とおく。このとき $h(u) = h(v)$ である。また $X\Sigma^* \cap Y\Sigma^* = \emptyset$ なので $E[u] = X \in K_{\text{pos}} \setminus Y\Sigma^*$ であり、 $\varepsilon \in L'(G_0)$ なので $E[v] = Y \in YL'(G_0)$ である。さらに $h(X\beta z) = h(Y\beta z) \in h(Y)H_0 = S$ であり、 $X\beta z \notin Y\Sigma^*$ なので、 $F[u] = X\beta z \in K(G_0)$ である。一方、 $F[v] = Y\beta z$ は取り除かれた円筒集合 $Y\Sigma^*$ に属し、 $\beta z \notin L'(G_0)$ なので $YL'(G_0)$ によって復元されない。したがって $F[v] \notin K(G_0)$ である。

ゆえに u, v は同じ h -型をもち、受理コンテキスト E を共有するが、コンテキスト F はそれらの分布を分離する。したがって出力言語は $(1, h)$ -タプル代入可能ではない。これによ

り、CFG 普遍性問題から意味論的仮定への多対一帰着が得られる。同じアリティの証人は、すべての $f \geq 1$ に対する (f, h) -タプル代入可能性も否定する。

最後に、 (f, h) -タプル代入可能性の失敗は、有限タプルとコンテキストを列挙し、有限個の文法所属条件を 検査することで半決定可能である。したがって肯定例の集合は Π_1 -完全である。□

注意 **A.2** (仮定が意味論的である理由). 上の定理は、注意 2.16 を精密化する。学習器はすべての有限正例標本上で全域的に 定義され、整合的であるが、その厳密性の主張は必然的に条件付きである。ファンアウトであっても、また文字上で単射な固定観測準同型であっても、意味論的代入可能性の仮定を文法表示から判定手続きによって 検証することはできない。半決定可能なのは、上の証明で示した有限証人による失敗だけである。この定理は意味論的な CFG 入力問題について述べている。厳密に ε -なしの作業形表示版は、標識文字を用いる設定では同じ一標識構成によって処理できるが、ここでの任意の h に対する構成は、意味論的仮定に関する結果としてのみ用いる。

参考文献

- [1] D. Angluin. Inductive inference of formal languages from positive data. *Information and Control*, 45(2):117–135, 1980.
- [2] D. Angluin. Learning regular sets from queries and counterexamples. *Information and Computation*, 75(2):87–106, 1987.
- [3] A. Clark and R. Eyraud. Polynomial identification in the limit of substitutable context-free languages. *Journal of Machine Learning Research*, 8:1725–1745, 2007.
- [4] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of parallel multiple context-free grammars. *Machine Learning*, 96(1–2):5–31, 2014.
- [5] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of context-free and multiple context-free grammars. In *Topics in Grammatical Inference*, pp. 143–172. Springer, 2016.
- [6] C. de la Higuera. Characteristic sets for polynomial grammatical inference. *Machine Learning*, 27(2):125–138, 1997.
- [7] C. de la Higuera. *Grammatical Inference: Learning Automata and Grammars*. Cambridge University Press, 2010.
- [8] E. M. Gold. Language identification in the limit. *Information and Control*, 10(5):447–474, 1967.
- [9] L. Kallmeyer. *Parsing Beyond Context-Free Grammars*. Springer, Heidelberg, 2010.
- [10] M. Kanazawa. *Learnable Classes of Categorical Grammars*. CSLI Publications, Stanford, 1998.
- [11] T. Kuriyama. Distributional learning of context-free languages under fixed finite-monoid typing. arXiv:1409.6247v4 [cs.FL], 2026.
- [12] F. Lehner and C. Lindorfer. Comparing consecutive letter counts in multiple context-free languages. arXiv:2002.08236 [cs.FL], 2020.
- [13] S. M. Shieber. Evidence against the context-freeness of natural language. *Linguistics and Philosophy*, 8(3):333–343, 1985.

- [14] J.-E. Pin. *Varieties of Formal Languages*. North Oxford Academic, London, and Plenum, New York, 1986.
- [15] H. Seki, T. Matsumura, M. Fujii, and T. Kasami. On multiple context-free grammars. *Theoretical Computer Science*, 88(2):191–229, 1991.
- [16] K. Vijay-Shanker, D. J. Weir, and A. K. Joshi. Characterizing structural descriptions produced by various grammatical formalisms. In *Proceedings of the 25th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pp. 104–111, 1987.
- [17] D. J. Weir. *Characterizing Mildly Context-Sensitive Grammar Formalisms*. Ph.D. thesis, University of Pennsylvania, 1988.
- [18] R. Yoshinaka. Identification in the limit of k, ℓ -substitutable context-free languages. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications*, LNCS 5278, pp. 266–279. Springer, 2008.
- [19] R. Yoshinaka. Learning mildly context-sensitive languages with multidimensional substitutability from positive data. In *Algorithmic Learning Theory*, LNCS 5809, pp. 278–292. Springer, 2009.
- [20] R. Yoshinaka. Efficient learning of multiple context-free languages with multidimensional substitutability from positive data. *Theoretical Computer Science*, 412(19):1821–1831, 2011.